

武汉大学计算机学院

2017~2018 学年第二学期 2017 级《数字逻辑》

期末考试试卷（闭卷考试） A 卷参考答案

一、填空（每空 1 分，共 18 分）

1、 $(101001.1)_2 = (29.8)_{16}$

2、 (1.0110) 反 (1.0111) 补

3、与、或、非，与门、或门、非门

4、下降沿（后沿、负边沿）

5、 $\bar{F} = (A + \bar{B}) \cdot (B + \bar{C})$, $F' = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{B} + C)$

6、非用户定制电路、半用户定制电路、全用户定制电路

7、允许（可以）

8、256、100

9、“·”，“×”

10、OC 门（集电极开路门）

二、选择题（每空 2 分，共 16 分）

1、A

2、B

3、C

4、C

5、D

6、B

7、A

8、D

三、化简题（10 分）

把 $F(A, B, C, D) = \overline{ABC} + \Sigma m(2, 3, 6, 13) + \Sigma d(4, 7, 12)$ 化成最简“与一或”式和最简或与式

AB \ CD	00	01	11	10
00		d	d	1
01				1
11	1	d		
10	1	1		

AB \ CD	00	01	11	10
00		d	d	1
01				1
11	1	d		
10	1	1		

最简与一或表达式：

$$F = \overline{AC} + \overline{AC}$$

最简与一或表达式：

$$F = (A + C)(\overline{A} + \overline{C})$$

四、分析题 (12 分, 每问 4 分)

1. 表达式:

$$Z_1 = \overline{m_1 m_2 m_4 m_7} = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$Z_2 = \overline{m_1 m_2 m_3 m_7} = m_1 + m_2 + m_3 + m_7$$

2. 真值表

ABCD	Z_1	Z_2
000	0	0
001	1	1
010	1	1
011	0	1
100	1	0
101	0	0
110	0	0
111	1	1

3. 20分

实现全减器功能。

A为被减数, B为减数

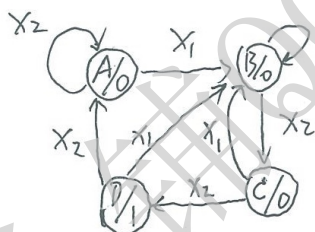
以低位借位。

Z_1 为差, Z_2 为借位

高位借位。

五、设计题 (每小题 12 分, 共 24 分)

1. 设初态为 A/0



现态	次态		输出
	x_1	x_2	z
A	B	A	0
B	B	C	0
C	B	D	0
D	B	A	1

2. ① 列次态转换真值表

输入	次态	输出	输出
$x_1 x_2 y_1$	$y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	$D_2 D_1$	z
000	00	00	0
001	00	00	0
010	d d	d d	d
011	00	00	0
100	01	01	0
101	11	11	0
110	d d	d d	d
111	11	11	1

$x_1 x_2$	y_1	00	01	11	10
0	0		d	d	
1	0				
1	1				

$$D_2 = x_1 y_1$$

$x_1 x_2$	y_1	00	01	11	10
0	0				
1	0		d	d	
1	1				

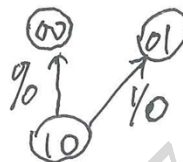
$$D_1 = x_1$$

$$z = x_1 x_2 y_1 (x_1 x_2)$$

② 画图(略)

③ 讨论当电路进入稳态状态101时,能否自动识别

$x_2 x_1$	$D_2 D_1$	$y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	z
0 1 0	0 0	0 0	0
1 1 0	0 1	0 1	0



可见电路能自动识别。

六 综合应用题 (20 分)

答: 1、设计思路及设计过程 (10 分)

(1) 首先用 5G555 加阻容元件构成多谐振荡器, 使输出方波频率大约为 1hz, 即周期为 1s。根据震动频率 $T_w=0.7(R_1+2R_2)$ 选取合适的电阻电容值 (例如 $R_1=15K$, $R_2=25K$, $C=22\mu f$)。(局部图略)

(2) 把秒计数器的个位 74LS193 设计成 10 进制计数器, 把十位和个位两片设计成 60 进制计数器, 充分利用 CLR 清零的功能。

10 进制计数器的 $CLR=Q_D \uparrow Q_B \uparrow$ 作用于个位, 60 进制计数器的 $CLR=Q_C + Q_B +$ 共同作用于十位个位。

5G555 的输出 OUT 作为个位计数脉冲。(局部图略)

(3) 计数器的输出作为七段显示译码/驱动器 74LS48 的输入, 74LS48 的七段输出作为数码管的输入。

(4) 秒计数器开始工作之前, 加一个启动清零正脉冲把计数初值清零。

2、逻辑图如下 (10 分)

